

Lab 05

L0501 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ while ซึ่งโปรแกรมจะจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ผ่านการใช้สูตร $v = u + at$

เมื่อ v คือความเร็วปลาย, u คือความเร็วต้น, a คือความเร่ง, และ t คือเวลา โปรแกรมจะทำการรับค่าความเร่ง (a) จากผู้ใช้โปรแกรม และจะทำการคำนวณค่า v ในแต่ละช่วงเวลา t กำหนดให้ u เป็น 0 (จากหยุดนิ่ง) โปรแกรมจะทำการหยุดการคำนวณค่า v เมื่อพบว่าค่า v ที่ได้สุดท้ายมีค่าตั้งแต่ 20 ขึ้นไป

ตัวอย่างผล

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s
```

ผลลัพธ์

```

1 // Lab05.cpp
2 #include <iostream>
3
4 int main() {
5     float a, v;
6     int t = 0;
7     float u = 0;
8
9     print("Starting the engine");
10    print("Enter the acceleration value (m/s^2): ");
11    scanf("%f", &a);
12
13    while (1) {
14        v = u + a * t;
15        printf("The final velocity after %d seconds is: %.3f m/s\n", t, v);
16        if (v >= 20)
17            break;
18        t++;
19    }
20    return 0;
21 }

```

Output:

```

Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
The final velocity after 0 seconds is: 0.000 m/s
The final velocity after 1 seconds is: 7.321 m/s
The final velocity after 2 seconds is: 14.642 m/s
The final velocity after 3 seconds is: 21.963 m/s

```

L0502 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ do-while โปรแกรมที่กำหนดจะเป็นโปรแกรมที่มีการรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวน และโปรแกรมจะหยุดรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ป้อนเลขติดลบ

ตัวอย่างผล

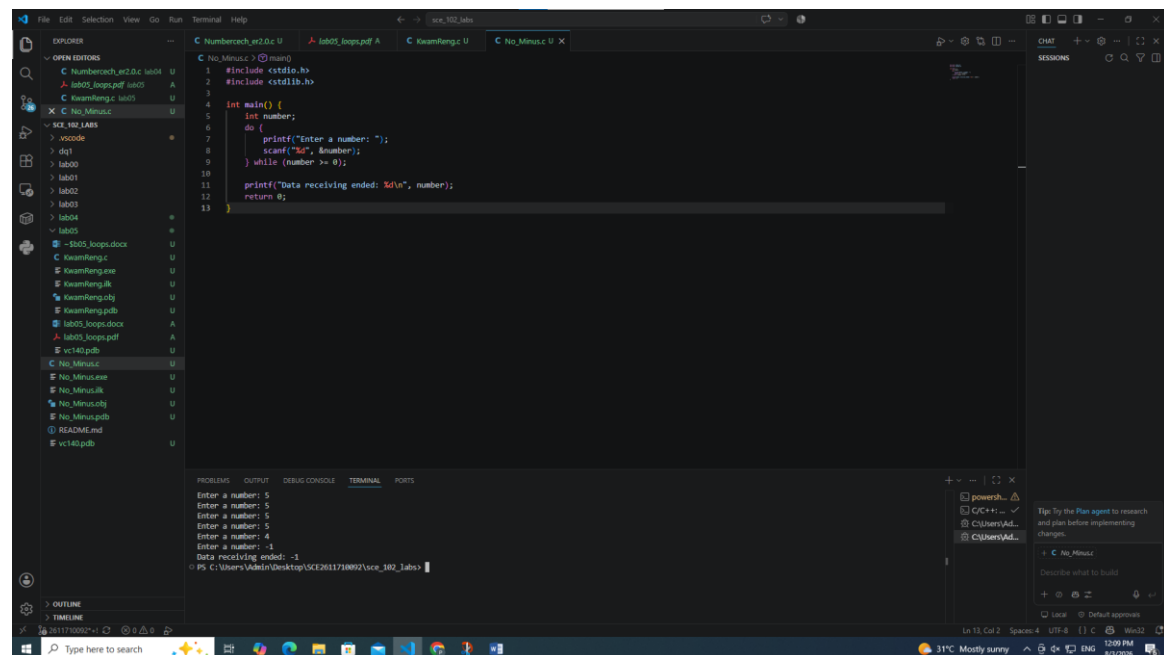
```
Enter number: 4
Enter number: 2
Enter number: -6

Data receiving ended
```

```
Enter number: 6
Enter number: -3

Data receiving ended
```

ผลลัพธ์



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int number;
6     do {
7         printf("Enter a number: ");
8         scanf("%d", &number);
9     } while (number >= 0);
10    printf("Data receiving ended: %d\n", number);
11    return 0;
12 }
13
```

```
Enter a number: 5
Enter a number: 5
Enter a number: 5
Enter a number: 4
Enter a number: -1
Data receiving ended: -1
PS C:\Users\Udwin\Desktop\L0502\Lab05\Lab05_1\src>
```

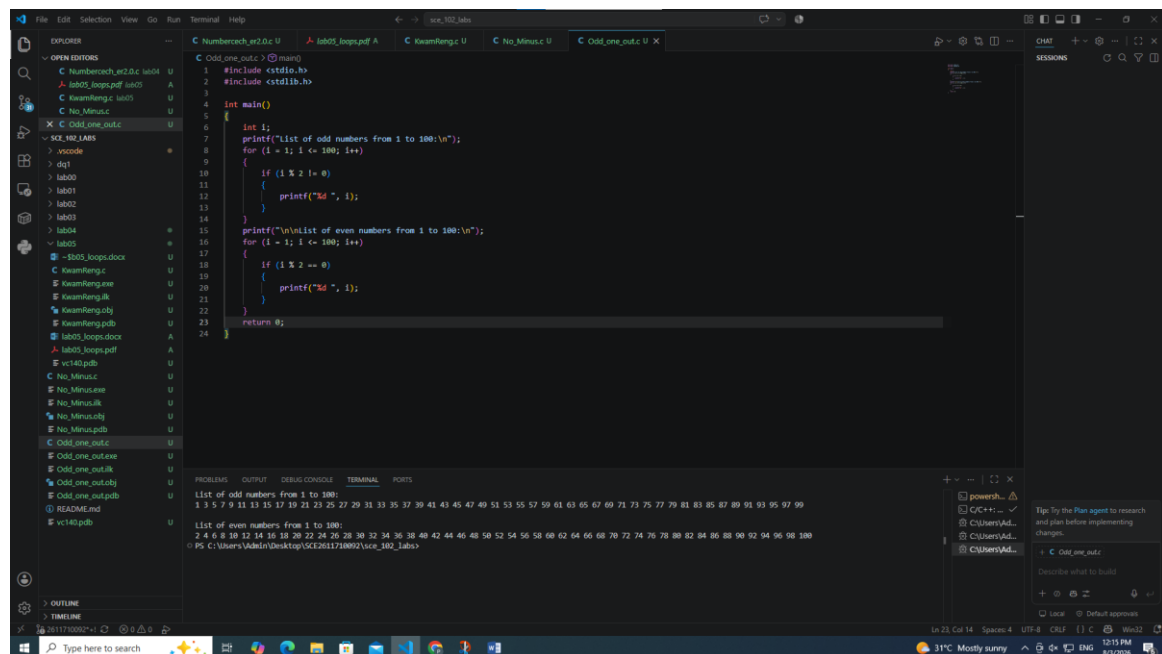
L0503 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ for โดยโปรแกรมจะทำการแสดงผลชุดเลขคี่ และชุดเลขคู่ตั้งแต่ 1-100 ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99

List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100

ผลลัพธ์



The screenshot shows a C++ IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code in the editor is as follows:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int i;
    printf("List of odd numbers from 1 to 100:\n");
    for (i = 1; i <= 100; i++)
    {
        if (i % 2 != 0)
        {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    printf("\n\nList of even numbers from 1 to 100:\n");
    for (i = 1; i <= 100; i++)
    {
        if (i % 2 == 0)
        {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

The terminal output shows the results of the program execution:

```
List of odd numbers from 1 to 100:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

List of even numbers from 1 to 100:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
```

L0504 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเป็นจำนวน n พื้นที่ โดยโปรแกรมจะรับค่าความกว้าง ความยาว และจำนวน n จากผู้ใช้งาน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่านี้เป็น 0 หรือติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า ติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า Error input แล้วรับค่าทั้ง 3 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าค่าทั้ง 3 จะมีค่ามากกว่า 0 เมื่อรับค่าเสร็จแล้วให้แสดงผลความกว้าง, ความยาว, และขนาดพื้นที่หลังแบ่งแล้ว ถ้าความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว ให้ทำการสลับค่าของตัวแปรระหว่างความกว้างและความยาวก่อนการแสดงผลด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

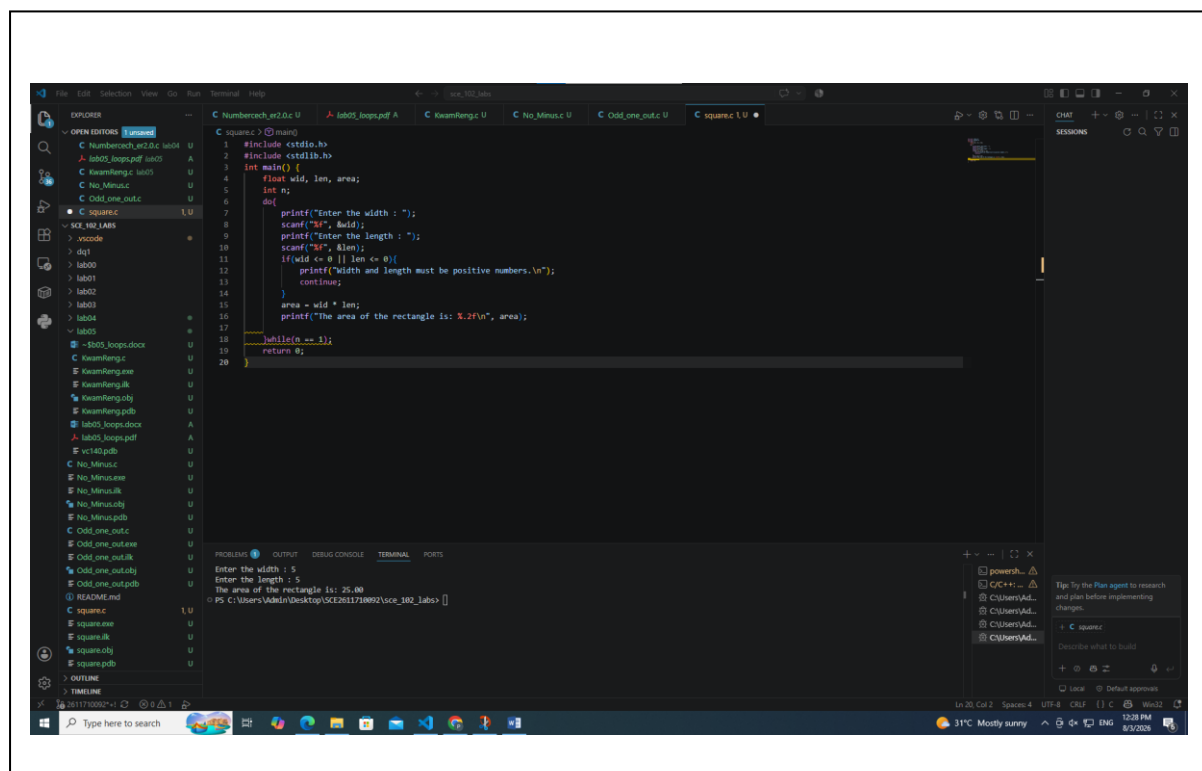
Width :: 21.50
Length :: 33.13
Area for each n :: 178.05
```

```
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
```

ผลลัพธ์



L0505 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ของนักศึกษาจากคะแนนที่ผู้ใช้ป้อน โดยโปรแกรมจะสามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนของนักศึกษา ซึ่งการรับข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้โปรแกรมป้อนคะแนนที่มีค่าติดลบเข้ามา สำหรับค่าที่จะมีการคำนวณมีดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ย
2. คะแนนสูงสุด
3. คะแนนต่ำสุด
4. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
5. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้การคำนวณค่าทั้งหมด ไม่นับค่าของคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนค่าติดลบ

เนื่องจาก Lab 05 ยังไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่อง Array จึง **ห้าม ใช้ Array** ในการทำข้อ L0505 โดย **เด็ดขาด ผ่าฝืน -1 จากคะแนนแล็บในครั้งนี้**

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 45  
Enter score for student 2: 64  
Enter score for student 3: 90  
Enter score for student 4: 103  
Enter score for student 5: 20  
Enter score for student 6: 4  
Enter score for student 7: -1
```

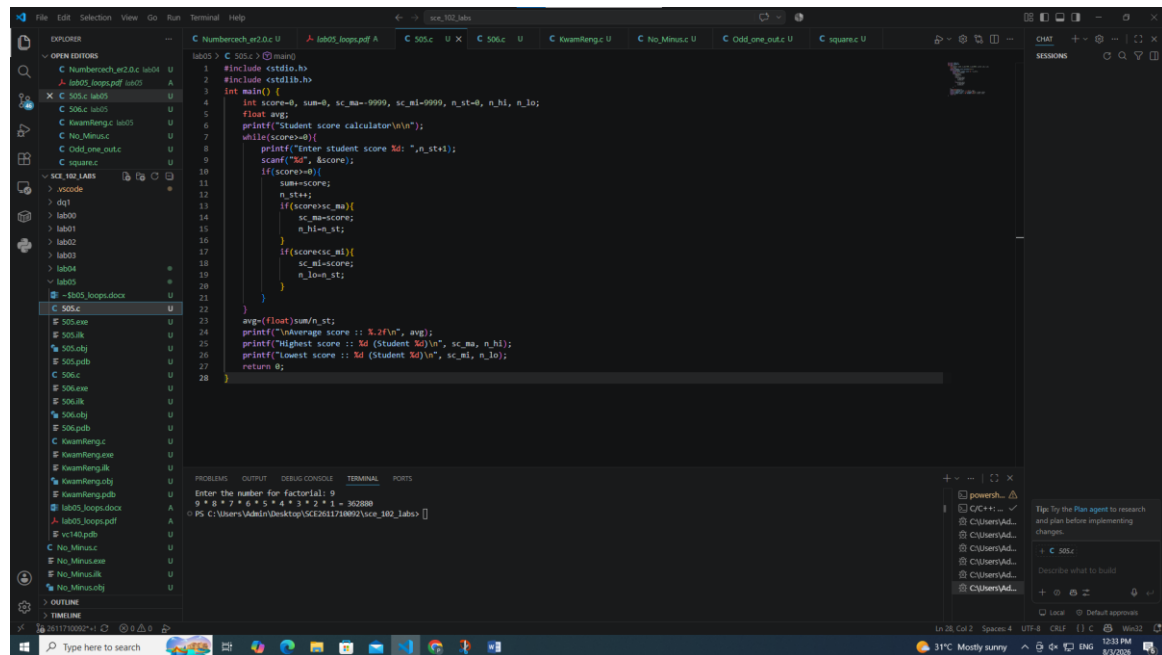
```
Average score :: 54.33  
Highest score :: 103, by student 4  
Lowest score  :: 4, by student 6
```

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 33  
Enter score for student 2: 48  
Enter score for student 3: 90  
Enter score for student 4: -2
```

```
Average score :: 57.00  
Highest score :: 90, by student 3  
Lowest score  :: 33, by student 1
```

ผลลัพธ์



```
lab05 > C 505.c > (main)
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int main() {
4     int score=0, sum=0, sc_ma=9999, sc_mi=9999, n_st=0, n_hi, n_lo;
5     float avg;
6     printf("Student score calculator\n");
7     while(score>0){
8         printf("Enter student score %d: ", n_st+1);
9         scanf("%d", &score);
10        if(score>0){
11            sum+=score;
12            n_st++;
13            if(score>sc_ma){
14                sc_ma=score;
15                n_hi=n_st;
16            }
17            if(score<sc_mi){
18                sc_mi=score;
19                n_lo=n_st;
20            }
21        }
22    }
23    avg=(float)sum/n_st;
24    printf("Average score :: %.2f\n", avg);
25    printf("Highest score :: %d (Student %d)\n", sc_ma, n_hi);
26    printf("Lowest score :: %d (Student %d)\n", sc_mi, n_lo);
27    return 0;
28 }
```

Enter the number for factorial: 9
9 * 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 362880

PS C:\Users\Admin\Desktop\SC2651710002\sc_102_labs>

L0506 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Factorial ของตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นแสดงผลพร้อมวิธีทำ

ตัวอย่าง Factorial เช่น $4! = 4 * 3 * 2 * 1$ เป็นต้น

Hint: ใช้ for น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้น

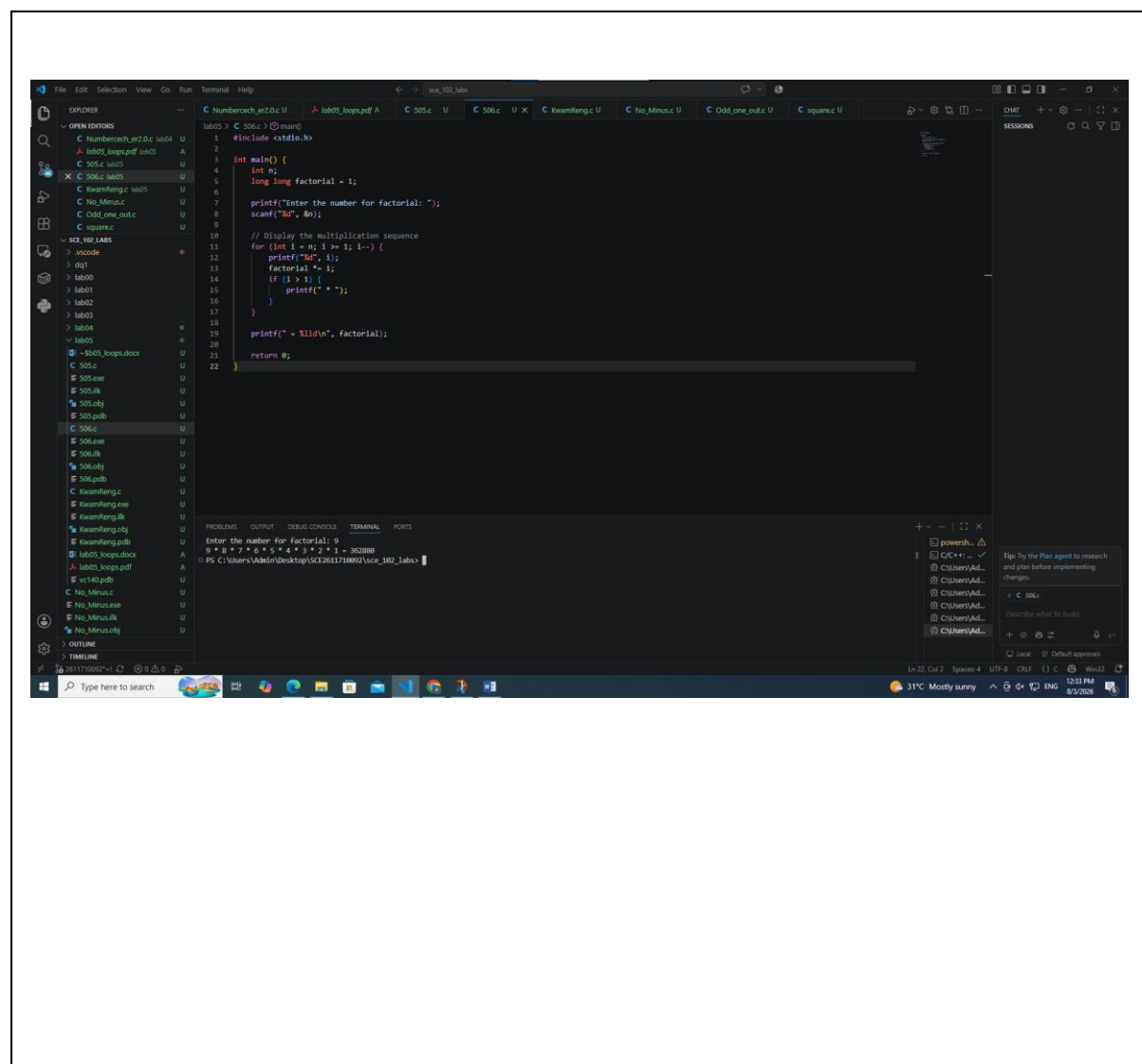
ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter the number for factorial: 7
 $7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040$

Enter the number for factorial: 5
 $5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$

Enter the number for factorial: 3
 $3 * 2 * 1 = 6$

ผลลัพธ์



L0507 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณผลรวมของค่า Factorial ตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยให้แสดงผลของ Factorial ในแต่ละค่าพร้อมวิธีทำ และแสดงผลรวมสุดท้ายพร้อมวิธีทำ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter the highest number for factorial: 6

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873

Enter the highest number for factorial: 8

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040

8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233

ผลลัพธ์

```
lab05 > C 507.c > main()
printf("Enter the highest number for factorial: ");
scanf("%d", &n);
printf("Factorial results\n");
for (i = 1; i <= n; i++)
{
    fact = 1;
    printf("i! = ", i);
    for (j = 1; j >= i; j--)
    {
        fact *= j;
        printf("%d * ", j);
        if (j > 1)
            printf(" * ");
    }
    printf(" = %ld\n", fact);
    sum += fact;
}
printf("Summation of factorial results\n");
for (i = 1; i <= n; i++)
{
    fact = 1;
    for (j = 1; j <= i; j++)
        fact *= j;
    printf("i! = ", i);
    if (i < n)
        printf(" * ");
}
printf(" = %ld\n", sum);
return 0;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Enter the highest number for factorial: 5

Factorial results

1! = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 153

